LABORATUVAR 1 · AHC RAPID DRILLING 4014 SÜRÜMÜ

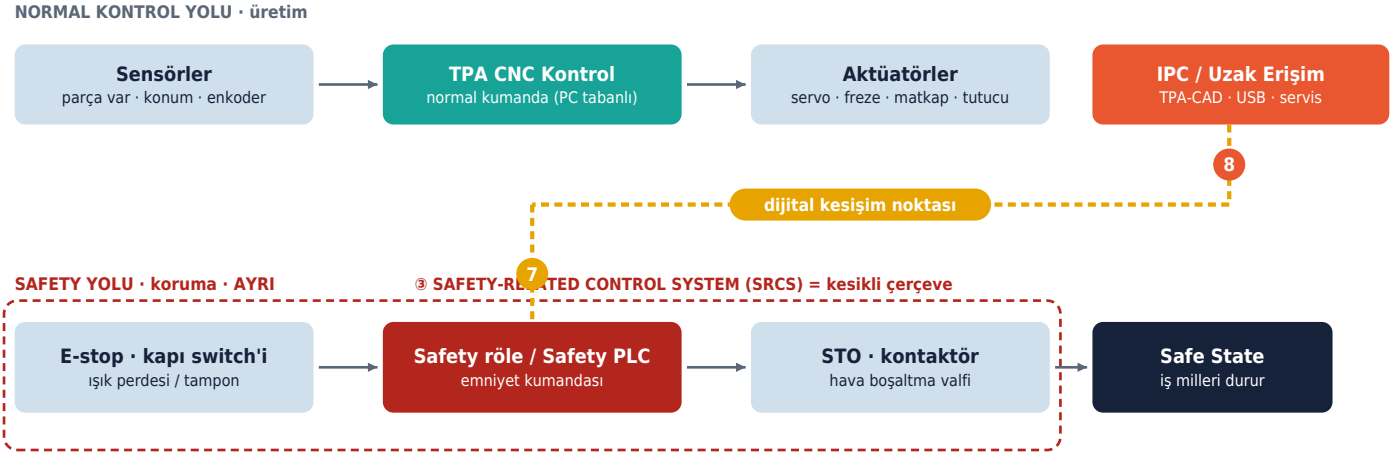
1 Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Makine: AHC Makine RAPID DRILLING 4014 · CNC Çoklu Delik Delme / Freze İşleme Merkezi (AİMSAD)

Ad Soyad **Grup** **Tarih:** 24.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

- **Freze motoru** (4 kW, 18.000 dev/dk) ve **kanal testeresi** → kesilme, uzuv kaybı.
- **Delik grubu** matkapları (9 dikey + 6 yatay, 4500 dev/dk) → delinme, sıkışma.
- **Hızlı hareket eden X/Y/Z eksenleri** (~110–120 m/dk) ve delik grubu → çarpma, ezilme.
- **Çift pnömatik tutucular** (6–8 bar) → parmak/el ezilmesi; hava tablasında parça kayması.
- Kırılan takım / fırlayan parça-talaş. *(İkincil: ahşap tozu, gürültü.)*

Operatör **ön besleme/boşaltma tablasında parça yüklerken** ve takım/ayar değiştirirken tehlike alanına en yakındır.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF1 Acil durdurma (E-stop): tüm eksen, freze, matkap ve testere hareketi durdurulur.
SF2 Tehlikeli bölgeye erişimin engellenmesi: koruyucu kapı kilidi / ışık perdesi / tampon açıldığında tehlikeli hareket durur, başlatılamaz.
SF3 Freze/delik grubu/testere için güvenli durdurma (STO + frenleme) ve beklenmedik yeniden kalkışın önlenmesi.
SF4 Pnömatik enerji kesme: tutucuların beklenmedik hareketini önleyen basınç boşaltma. *(Odak: SF1 + SF2.)*

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada kırmızı kesikli çerçeve ③: **E-stop/kapı/ışık perdesi → safety röle veya Safety PLC → STO girişli sürücüler, kontaktör, hava valfi** zinciri. TPA CNC kontrol, PC ve HMI bu çerçevenin **dışındadır** (safety-related değildir). *Varsayım: emniyet devresinin türü (röle mi Safety PLC mi) elektrik şemasından doğrulanacak.*

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal kontrol (TPA CNC/PLC) üretim mantığını çalıştırır: delik programı, eksen sürme; tek kanallı, serbestçe değiştirilebilir. Safety kontrolü **sertifikalı, çift kanallı, kendi kendini izleyen** ve program/parametresi kilitli bir cihazdır; normal kontrol arızalansa, donsa ya da ele geçirilse bile durdurma görevini **tek başına** yerine getirir.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Emniyet fonksiyonunun **ne kadar güvenilir** olması gerektiğini riske göre belirler (makinelerde ISO 13849-1 PLr a–e). Freze/testere kaynaklı yaralanma ağır ve geri dönüşsüz olduğundan E-stop ve erişim koruması için **PLr d** varsayıldı (gerçek değer üreticinin risk değerlendirmesinden alınır). Bu güvenilirlik **doğru parametre ve konfigürasyona** bağlıdır: yanlış ayarlanan veya değiştirilen bir ayar PLr'ı kâğıt üzerinde bırakır.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Freze, matkaplar ve testere **durmuş** (STO + fren; duruş süresi erişim süresinden kısa), servo eksenler enerjisiz/hareketsiz, tutucular parçayı beklenmedik şekilde bırakmıyor/hareket etmiyor, hava basıncı güvenli konumda. Yeniden başlatma yalnızca **bilinçli manuel reset + start** ile.

1 Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Makine: AHC Makine RAPID DRILLING 4014 · CNC Çoklu Delik Delme / Freze İşleme Merkezi (AİMSAD)

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety röle/PLC parametreleri ve (varsa) yazılımı · servo sürücü ve freze invertörünün **STO/güvenli durdurma ayarları ve firmware'i** · ışık perdesi/kapı switch'i konfigürasyonu (bypass/muting) · ortak 24 V DC besleme · TPA CNC ↔ sürücü haberleşme hattı (reset/durum sinyalleri) · bakım için kullanılan mühendislik laptop'ı/yazılımı.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Dijital kesişim noktası (şemada ⑧/⑦): uzak servis / IPC / USB üzerinden TPA CNC'ye veya sürücü/safety parametrelerine erişen saldırgan (a) program/ofset değiştirip eksenleri tutucuya ya da operatöre doğru sürebilir, (b) sürücü duruş rampasını/STO ayarını bozarak duruş süresini uzatabilir, (c) bypass/muting tanımlayabilir. Safety yolu ayrı **ve** parametreleri korumalı değilse SF1–SF3 etkisiz kalır.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.